EVALUACION PARCIAL · FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (3° ANO)

SITA-IA: Deteccion Temprana del Abandono Universitario

Solucion Basada en IA: Clasificacion Supervisada (ML) + LLM (Google AI Studio Gemini API)

Institucion:	Universidad Champagnat — Facultad de Informatica
Alumnos:	Joel Aisama (Tutor del Sistema) · Bautista Navarro (Coordinador y Auditor)
Docente Evaluador:	Prof. ampalmaj (Repositorio GitHub Privado)
Objetivo y Meta:	Deteccion preventiva en semanas 1 a 6 con anticipacion >= 4 sem para reducir el 15% del abandono.

1. Problema Local, Usuarios y Alcance (Ptos 1 y 2)

Deteccion proactiva semanal y limites estrictos de intervencion

1. Problema Local: En Argentina, casi 70 de cada 100 ingresantes abandonan, concentrandose en 1.° ano. El aviso manual llega tarde: cuando el docente nota que no viene, ya deserto.

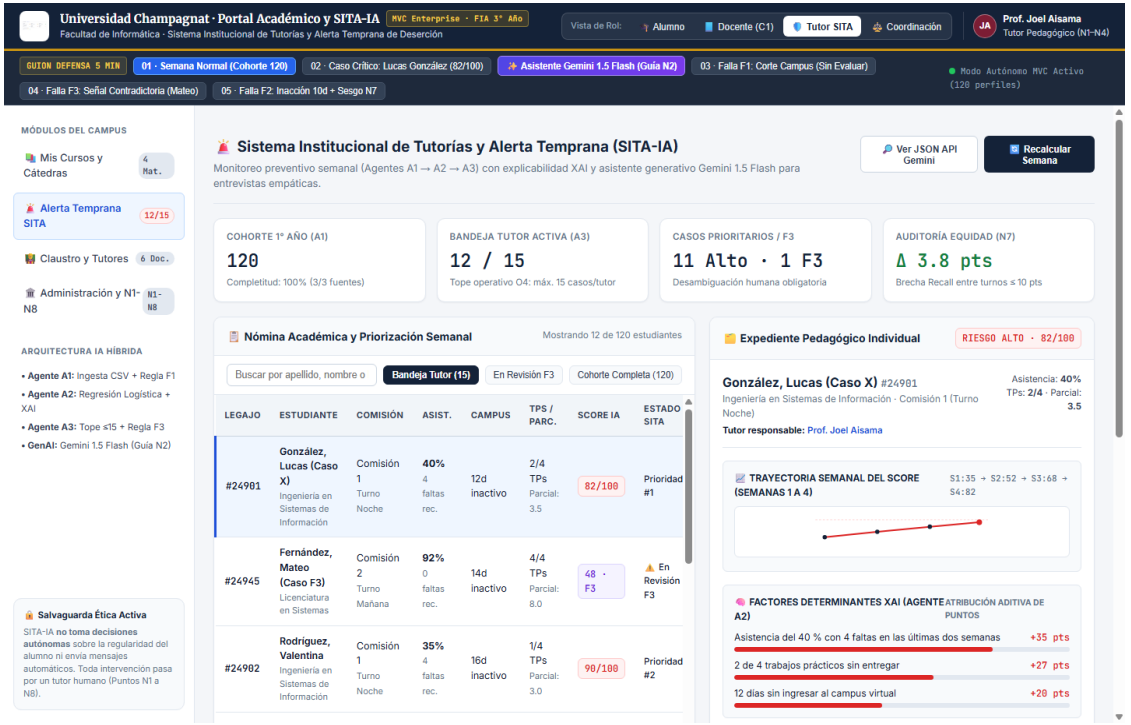
2. Usuarios: Tutores (acompanamiento N2) y Coordinacion (medidas N3/N6). Docente de catedra como aportante ciego (Regla C1). Alumno como sujeto con derecho a consentir (N8).

3. Alcance (Que hace y que NO hace):

• **SI hace:** Cruza asistencia, notas y campus; calcula riesgo (0-100); prioriza (tope 15); redacta guia de charla.

• **NO hace:** NUNCA contacta alumnos de forma autonoma, no sanciona, no da de baja ni publica notas.

Criterio Tecnico / Evaluacion FIA: La solucion alerta y prioriza, pero la decision de intervenir o cerrar un caso es 100% potestad del tutor humano.



2. Capacidades de IA y Subcampos (Punto 3)

Hibridacion: Clasificacion Predictiva (A2) + Lenguaje Natural Generativo (Gemini API)

Subcampo 1 · Machine Learning (Supervisado / Conexionista):

• *Capacidad:* Clasificacion y estimacion de propension probabilistica de desercion (score 0-100).

• *Implementacion:* Regresion logistica multivariable calibrada con sigmoide.

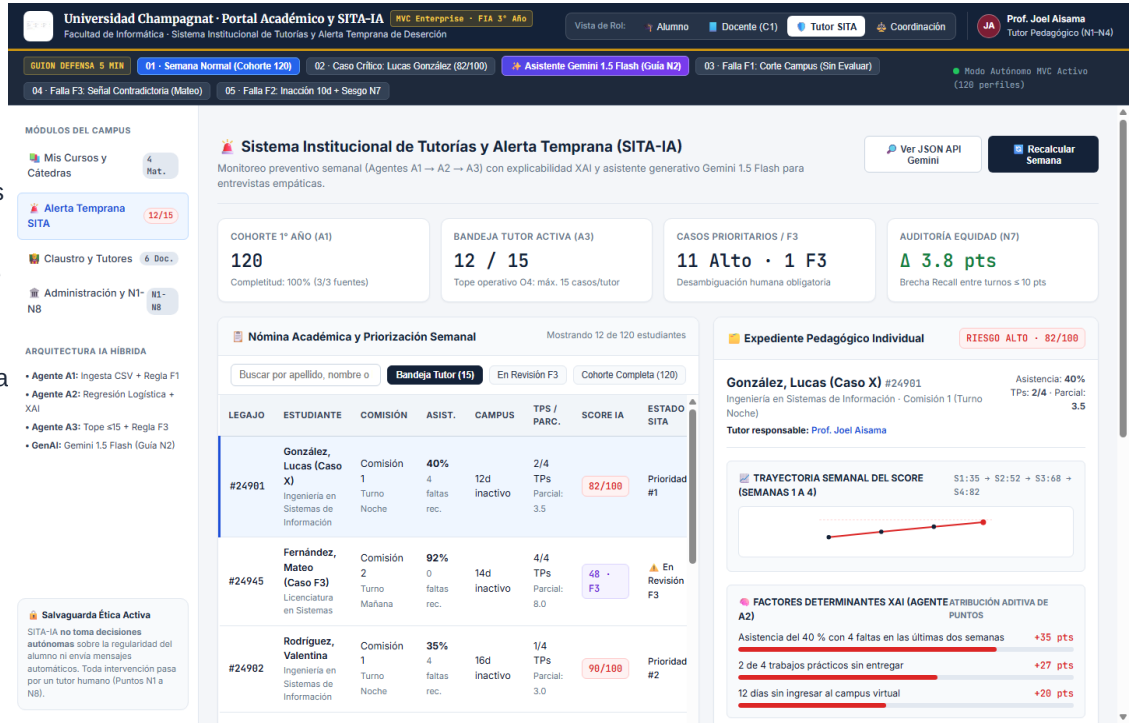
• *Explicabilidad (XAI):* Descomposicion de logit para extraer los 3 factores de mayor peso.

Subcampo 2 · Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP / Generative AI):

• *Capacidad:* Modelos de Lenguaje (LLMs) para redaccion contextual.

• *Implementacion:* API de Google AI Studio (Gemini 1.5 Flash). Produce la guia de preguntas empaticas para el tutor.

Criterio Tecnico / Evaluacion FIA: Se combinan modelos cuantitativos de scoring con modelos generativos para humanizar el acompanamiento.



3. Flujo Tecnico de la Solucion (Punto 4)

Entradas heterogeneas -> Procesamiento en cadena (A1-A3 + Gemini API) -> Salidas humanas

1. Entradas (CSVs semanales): Asistencia presencial, notas de parciales/TPs y logs de Moodle (dias inactivo, descargas).

2. Procesamiento Multiagente:

• *A1 Monitoreo:* Cruza fuentes en <= 24 h. Si campus se corta, activa Falla F1 (Sin Evaluar).

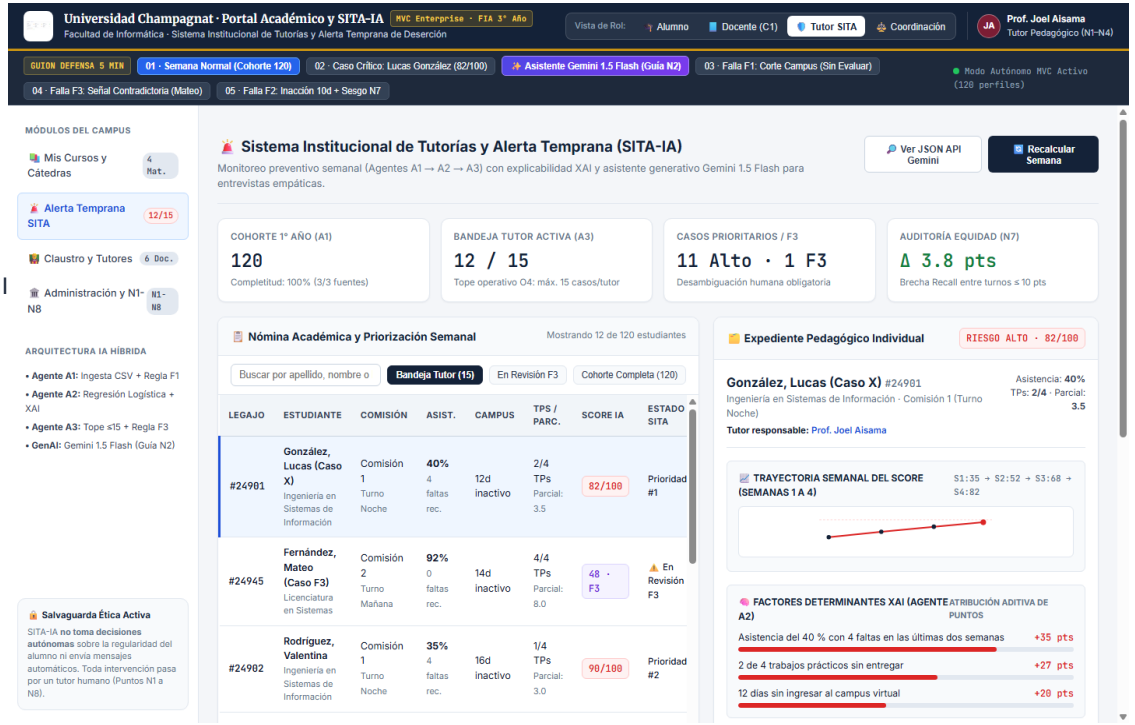
• *A2 Riesgo:* Evalua score 0-100 y 3 factores.

• *A3 Alertas:* Prioriza con tope <= 15 casos.

3. API Google AI Studio (Gemini 1.5 Flash): Prompt estructurado sin PII con variables academicas -> Generacion de guia.

4. Salidas: Bandeja priorizada del tutor y protocolo de accion N1-N4.

Criterio Tecnico / Evaluacion FIA: Flujo desacoplado y trazable bajo el estandar de mensajeria Prometheus (Mensajes 0 a 12).



4. Prototipo con API Real de Gemini (Evidencia)

Asistente de dialogo socratico generado por Gemini 1.5 Flash en tiempo real

Integracion Real con Google AI Studio:

• *Endpoint:* v1beta/models/gemini-1.5-flash:generateContent.

• *Costo:* $0 USD (Free Tier: 15 RPM / 1500 RPD).

Demostracion en Vivo (Lucas Gonzalez #24901):

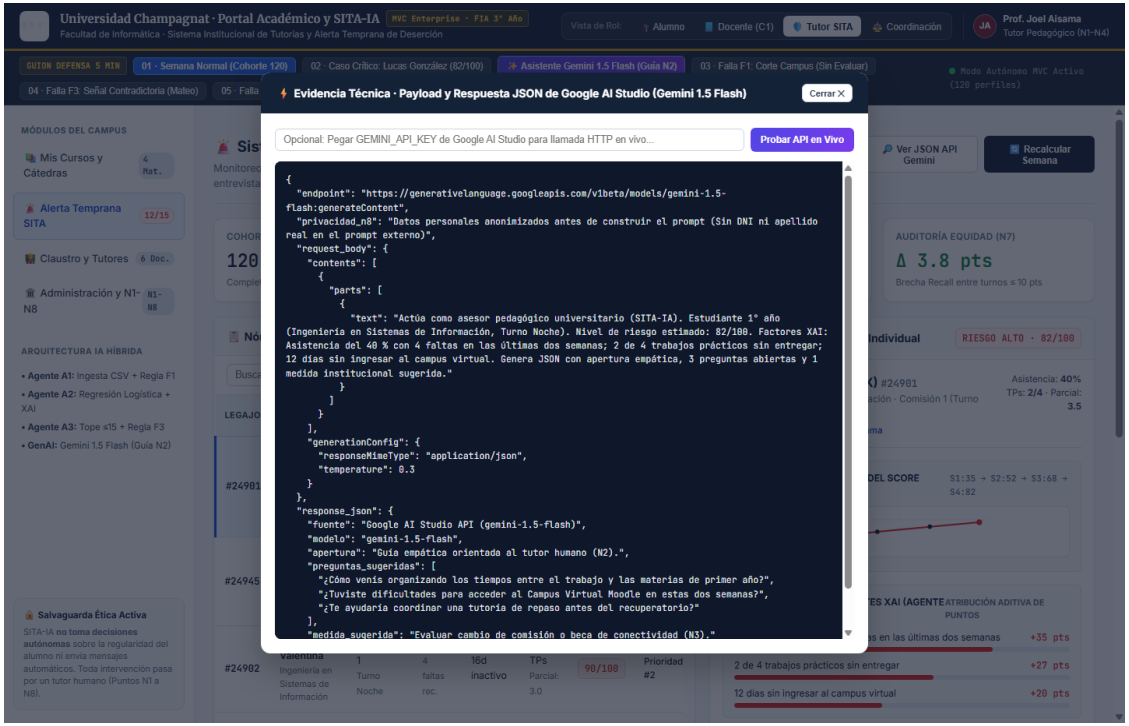
• El modelo A2 detecta score 82 (asistencia 40%, 2 TPs debidos, 12d sin campus).

• El tutor presiona **«Asistente Gemini AI»**.

• Gemini analiza las causas y redacta preguntas empaticas: *«¿Como venis con los horarios de cursada?»*, descartando sesgo punitivo.

Proteccion de Privacidad: Solo se transmiten variables academicas desidentificadas.

> **Criterio Tecnico / Evaluacion FIA:** La IA generativa asiste al profesional con preguntas pedagogicas abiertas, evitando que el alumno se sienta juzgado.



5. Requisitos Minimos, Costos y Seguridad (Pto 5)

Viabilidad economica costo cero ($0 USD) y privacidad por diseno (N8)

Datos Necesarios: Padrón de inscriptos, asistencia docente y actividad en campus virtual. Sin necesidad de datos biometricos ni socioeconomicos invasivos.

Costos de la Solucion:

• *Modelo Predictivo (A2):* Python estandar local ($0).

• *API de Lenguaje:* Google AI Studio Free Tier ($0). Capacidad gratuita de sobra para 15 casos/tutor/semana.

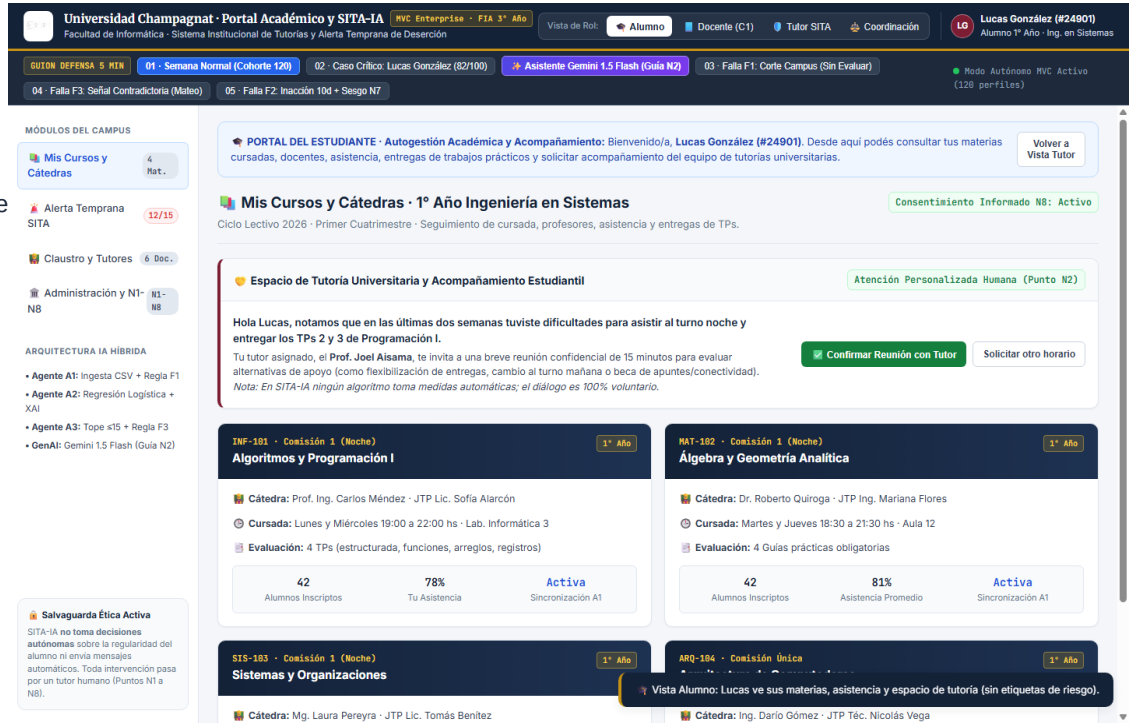
Seguridad y Privacidad:

• **Habilitacion N8:** Coordinacion verifica consentimiento firmado.

• **Transmision Cifrada:** HTTPS hacia la API de Google.

• **No persistencia de PII:** La API de Gemini no almacena datos de alumnos.

Criterio Tecnico / Evaluacion FIA: Solucion accesible para cualquier universidad publica o privada sin costo de licencias.



6. Analisis Etico Obligatorio (Punto 6)

Identificacion de 5 riesgos cardinales y sus salvaguardas tecnicas de diseno

1. Sesgo Algoritmico: Error mayor en turno noche -> *Mitigacion:* Auditoria semestral N7 (delta recall inter-turno <= 10 pts).

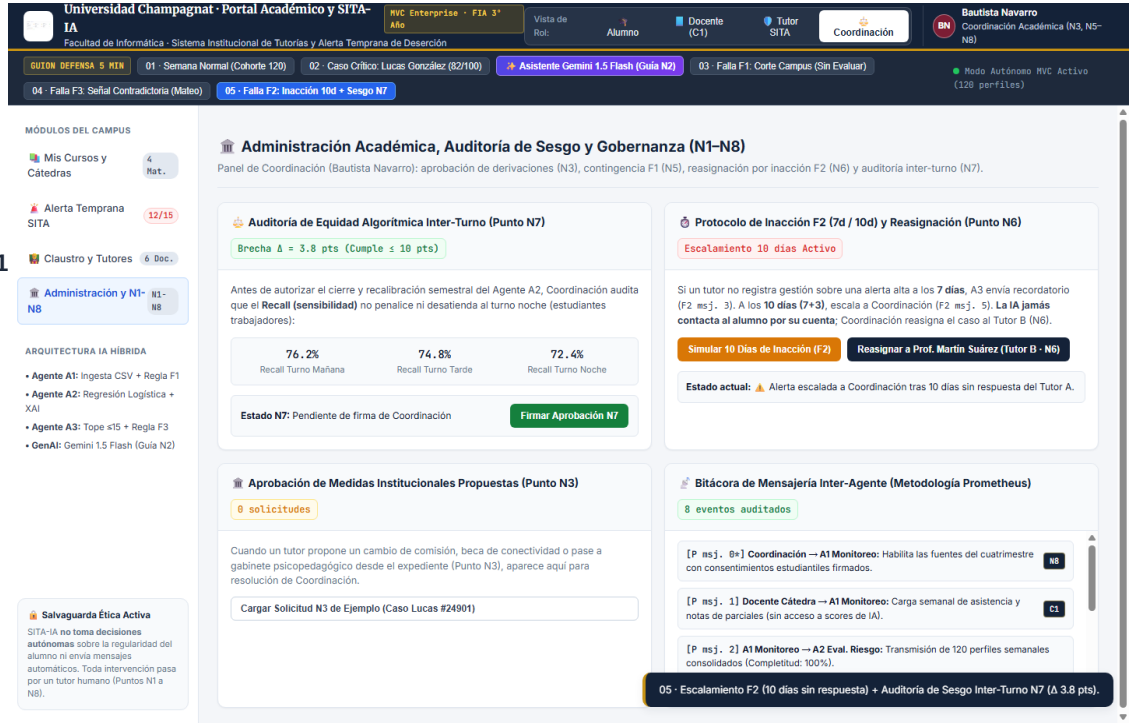
2. Privacidad: Sensacion de vigilancia -> *Mitigacion:* Consentimiento informado N8 y derecho a pedir auditoria de variables.

3. Uso Indebido / Estigmatizacion: Docente calificando peor -> *Mitigacion:* **Regla C1** (scores bloqueados con candado al docente).

4. Dependencia / Falla de Sensor: Moodle caido -> *Mitigacion:* **Regla F1** (falta de dato != inactividad, pasa a "Sin Evaluar").

5. Deshumanizacion: Mails automaticos frios -> *Mitigacion:* **Compuerta N1-N4** (contacto 100% humano del tutor).

> **Criterio Tecnico / Evaluacion FIA:** El sistema fue auditado integralmente: la etica y los derechos estudiantiles estan integrados en el codigo.



7. Tolerancia a Fallas Institucionales (F1, F2 y F3)

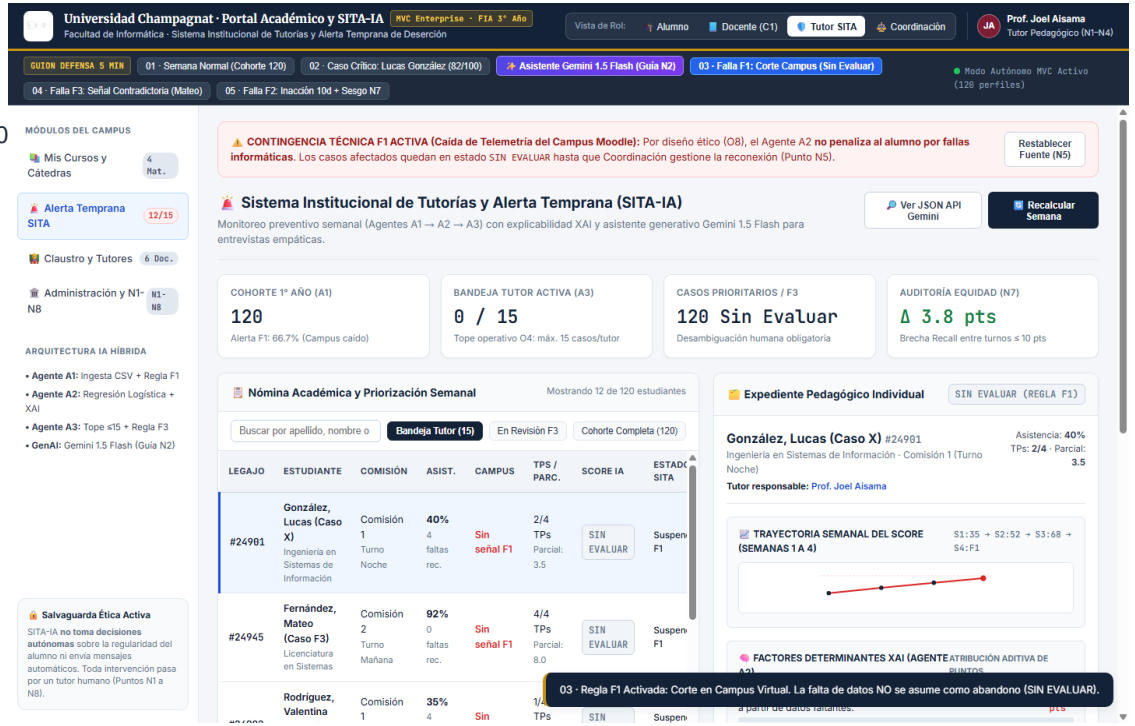
Resiliencia operativa: contingencias ante caidas tecnicas, desidia o datos discordantes

Falla F1 (Sensor Campus Caido): No se inventa riesgo con datos rotos. Se congela el scoring preventivamente y Coordinacion gestiona la reconexion (N5).

Falla F2 (Inaccion del Tutor): A los 7 dias se emite recordatorio. A los 10 dias A3 escala a Coordinacion, quien reasigna al Tutor B (N6). La IA nunca cubre al tutor ausente.

Falla F3 (Senales Opuestas): Alumno con 92% presencial y campus inactivo. A3 no promedia: clasifica como «En Revision» (F3 Lock) para que el tutor desempate. Si es error, se computa como Falso Positivo (Precision >= 50%).

Criterio Tecnico / Evaluacion FIA: El sistema no falla ante imprevistos: tiene caminos formales de contingencia predefinidos.



8. Defensa Oral de 5 Minutos y Recomendacion (Pto 7)

Estructura de exposicion cronometrada para Joel Aisama y Bautista Navarro

0:00 - 0:45 | El Problema (Joel): Desercion critica en 1.° ano. El aviso manual llega tarde. "El problema no es que nadie quiera ayudar, es que nadie se entera a tiempo".	**0:45 - 1:45 | Arquitectura (Joel):** Tres agentes en cadena (A1 Ingesta, A2 Scoring logistico 0-100, A3 Priorizacion tope 15). IA debil: alerta y prioriza, no decide.
1:45 - 3:30 | Demo en Vivo + Gemini API (Bauti & Joel): Caso Lucas (82 pts, 3 factores). API Gemini genera guia empatica N2. Falla F1 (corte campus = Sin Evaluar).	**3:30 - 4:15 | Compuerta Humana N1-N8 (Joel):** La IA se detiene en la bandeja. Docente ciego al score (C1). Medidas institucionales aprobadas por Coordinacion (N3/N6).

4:15 - 5:00 \| Cierre y Recomendacion Final del Equipo (Bautista):
«Nuestra recomendacion concluyente es que la Inteligencia Artificial debe implementarse en la educacion publica como un radar preventivo que detecta senales a tiempo para potenciar el vinculo y el acompanamiento humano, pero NUNCA como un tribunal automatizado que decida, etiquete o juzgue la trayectoria de un estudiante.»